Spulengehäuse eines Stellarators

Vom offenen Datensatz zur Spannungsrechnung – ein Projektbericht mit Irrwegen

Thomas Schmiegelt | Hobbyprojekt `stellarator-design`

25.10.2026

Hobbyprojekt, aus Neugier entstanden. Keine Verbindung zu einem Forschungsinstitut oder Unternehmen, nicht begutachtet. Alle Zahlen sind Abschätzungen mit vereinfachten Modellen und können Fehler enthalten. Das W7-X-Modell ist *angelehnt an* Wendelstein 7-X: Die Spulenbahnen stammen aus öffentlichen Daten [7]; Gehäuse, Verbinder, Verguss, Lagerung und Wandstärken sind eigene, vereinfachte Annahmen und entsprechen nicht der realen Anlage. Rechnungen, Programmcode und Textentwurf entstanden mit Unterstützung von KI-Agenten; alle Abbildungen sind eigene Rechnungen und Darstellungen.

Zusammenfassung

Die supraleitenden Spulen eines Stellarators sind dreidimensional gekrümmte Bauteile, auf die im Betrieb große magnetische Kräfte wirken. Der Bericht beschreibt, wie in vier Tagen eine durchgängige Rechenkette entstand: Spulenbahn → Magnetfeld → Lorentzkraft → Gehäusegeometrie → Vergleichsspannung. Er zeigt auch die Irrwege: ein falsches Ersatzmodell mit plausiblen Zahlen und ein parametrisches CAD-Modell, das gültig, aber schwer vernetzbar war. Entscheidend war ein zweiter, paralleler Weg, der die Gehäuse ohne Boolesche Operationen direkt als Netz erzeugt. Für ein W7-X-ähnliches Spulensystem (70 Spulen, 2,5 T auf der Achse) ergeben sich mit 33 m^3 Stahl Vergleichsspannungen von 99 % unter 43 MPa und Verformungen unter 1 mm – unter stark vereinfachter Lagerung.

Inhaltsverzeichnis

1 Worum es geht **1**
1.1 Arbeitsweise . . . 1

2 Recherche: Aufbau einer W7-X-Spule **2**

3 Erste Rechnungen und das falsche Ersatzmodell **2**
3.1 Validierung am geraden Leiter . . . 2
3.2 Das Ersatzmodell (Bericht v0.1) . . . 2

4 Neustart: Netz direkt aus den Bahndaten **3**
4.1 Magnetfeld . . . 3
4.2 Wickelpakete als Volumennetz . . . 3
4.3 Abstecher: Auslegung auf 1 GW . . . 4

5 Parametrisches CAD-Modell der Gehäuse **4**
5.1 Konstruktionsidee: Variable Section Sweep . . . 4
5.2 Was nicht funktionierte . . . 5

6 Paralleler Rechenweg ohne CAD-Kern **5**
6.1 Modell und Annahmen . . . 6
6.2 Ergebnis W7-X-ähnlich . . . 6

7 Schichtaufbau im 3D-Modell **7**
7.1 Wo fließt der Strom? . . . 8

8 Fazit für die Praxis **9**

1 Worum es geht

Der Stellarator in fünf Sätzen. Ein Fusionsplasma (über 100 Mio. Grad) wird von einem Magnetfeld in einem ringförmigen Vakuumgefäß gehalten. Damit die Teilchen nicht nach außen driften, müssen die Feldlinien schraubenförmig um den Ring laufen. Beim Tokamak erzeugt das ein großer Strom im Plasma selbst; beim Stellarator ausschließlich die äußeren Spulen, die dafür räumlich verwunden sein müssen. Das macht den Stellarator im Dauerbetrieb einfacher, die Spulen aber zu anspruchsvollen 3D-Bauteilen mit engen Toleranzen. Referenz ist Wendelstein 7-X (IPP Greifswald) mit 50 nichtplanaren und 20 planaren supraleitenden Spulen [1].

Für den Maschinenbau sind die Spulen interessant, weil sich hier Konstruktion, Fertigung und Festigkeit treffen: Die Bahn ist durch die Physik vorgegeben, die Kräfte durch Strom und Feld, und die Struktur muss dazwischen Platz finden. Ziel des Projekts war eine nachvollziehbare Rechenkette mit freier Software (ElmerFEM [10], gmsh [9], FreeCAD [11]) für genau diese Frage.

1.1 Arbeitsweise

Gearbeitet wurde mit zwei KI-Agenten: *Hermes* (lokal betrieben; Recherche, Projektpflege, lange Rechenläufe) und *Claude Code* (Programmierung, Fehlersuche, Auswertung). Der Mensch gab Ziel und Richtung vor, prüfte die Ergebnisse an Bildern und brachte an mehreren Sackgassen die entscheidende konstruktive Idee ein. Jeder Befund wird mit Beobachtung, Messung, Fundstelle und Status protokolliert; das Protokoll liegt mit dem Programmcode im Repository.

Datum	Schritt
22.10.	Projekt angelegt, Recherche zu Funktion, Aufbau und Physik, FEM-Software eingerichtet.
23.10.	Validierung am geraden Leiter; parametrisches Ersatzmodell und Bericht v0.1 – *falsch*; Neustart mit echten Spulenbahnen.
24.10.	Wickelpakete direkt als Netz, Magnetostatik mit 70 Spulen; Auslegung einer 1-GW-Anlage; parametrisches FreeCAD-Gehäuse; Keil und Kollisionen; paralleler Rechenweg und Spannungsrechnung.
25.10.	3D-Schnittmodell mit Leiteraufbau, Visualisierung, dieser Bericht.

2 Recherche: Aufbau einer W7-X-Spule

Der Ausgangspunkt war Literaturarbeit. W7-X hat einen großen Radius von 5,5 m, fünf Feldperioden und 2,5 T auf der Plasmaachse [1]. Jede Spule ist aus einem Kabel-in-Rohr-Leiter (CICC) gewickelt: 243 NbTi-Stränge von 0,57 mm Durchmesser, jeder mit 144 Filamenten in einer Kupfermatrix (Cu : Nicht-Cu = 2,6), in einem koextrudierten Aluminiummantel von 16 mm × 16 mm mit 37 % Hohlraum für das Kühlhelium [2, 3]. Die nichtplanaren Spulen haben 108 Windungen.

Für die Struktur wichtig waren zwei weitere Quellen. Bachmann et al. legen für den EU-DEMO die Innenschenkel der Toroidalfeldspulen als Gewölbe aus, das sich gegenseitig abstützt (*wedged*), mit einer zulässigen Vergleichsspannung von 660 MPa [4]. Gil et al. nennen für die Spulen von W7-X Fertigungstoleranzen von 2 mm [5]; Schmeling et al. zeigen, dass Hochtemperatur-Supraleiter (REBCO-Band) auf Torsion und Biegung über die harte Achse empfindlich reagieren [6].

3 Erste Rechnungen und das falsche Ersatzmodell

3.1 Validierung am geraden Leiter

Vor jeder Spulenrechnung wurde ElmerFEM an einem Fall mit exakter Lösung geprüft: dem unendlich langen Leiter, $B = \mu_0 I / 2\pi r$. Die ersten Läufe lieferten überall null, weil das Netzformat falsch eingelesen und die Stromdichte mit falschen Schlüsselwörtern angegeben war. Mit dem offiziellen Elmer-Testfall als Vorlage stimmte das Ergebnis: innerhalb des Leiters 0,09 %, außerhalb 2 % Abweichung (Abb. 4).

3.2 Das Ersatzmodell (Bericht v0.1)

Weil die echten Spulenbahnen zunächst als nicht verfügbar galten, wurde ein parametrisches Ersatzmodell aus Ellipsen und Bändern gebaut und der Strom auf 2,5 T kalibriert. Der Vergleich mit W7-X sah gut aus: Amperewindungen je Spule 0,90× des realen Werts.

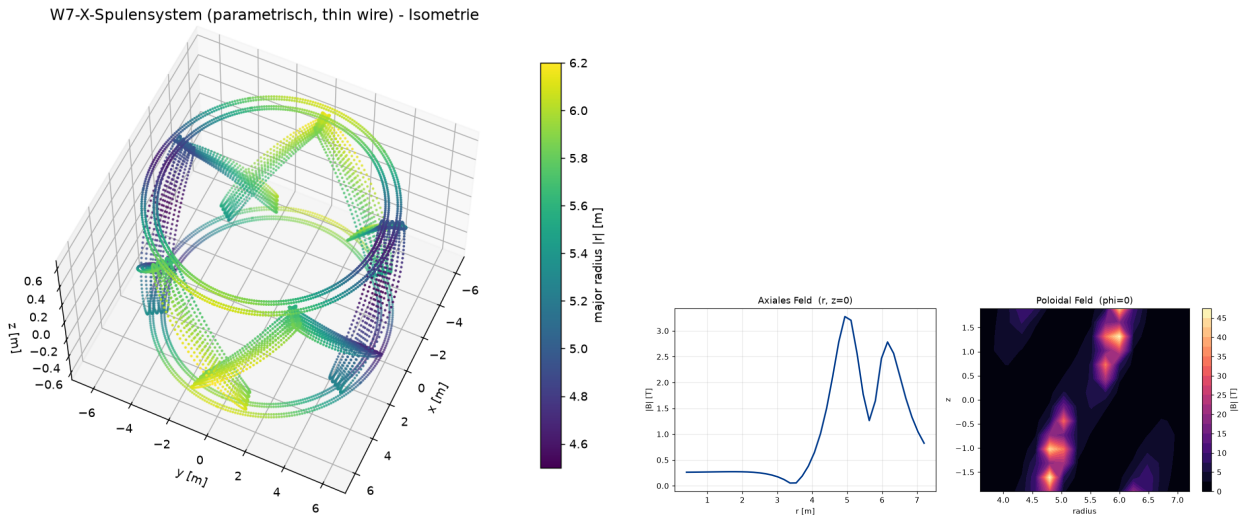


Abbildung 1: Bericht v0.1: Ersatzmodell und Feldverteilung. Plausible Zahlen – aber kein Stellarator.

Eine einfache topologische Prüfung zeigte den Fehler: 20 der 50 „nichtplanaren“ Spulen umschlossen die Plasmaachse gar nicht, die „planaren“ Spulen lagen als waagrechte Bänder über und unter dem Plasma. Die gute Stromübereinstimmung war Zufall. Die echten Bahnen waren sehr wohl verfügbar: als Fourier-Koeffizienten der sieben W7-X-Basisspulen in der freien Software simsopt [7].

Später fanden sich zwei weitere Fehler, die Zahlen rückwirkend änderten: ein Vorzeichenfehler in der Formel der magnetischen Achse (Kalibrierstrom 12,18 kA statt richtig 13,49 kA je Windung) und eine vom Löser selbst gewählte, für 25 gespiegelte Spulen falsche Stromrichtung (1,38 T statt 2,50 T).

Lehre: Plausible Zahlen beweisen nichts. Jede Geometrie wird unabhängig geprüft (Umlaufzahl um die Achse, Abstände, Feld mit einer zweiten Methode), bevor ein Ergebnis weitergegeben wird.

4 Neustart: Netz direkt aus den Bahndaten

4.1 Magnetfeld

Mit den echten Bahnen (7 Basisspulen, über Dreh- und Spiegelsymmetrie 70 Spulen) zeigte das Feld die bekannten bohnenförmigen Flussflächen (Abb. 2). Kalibriert auf 2,5 T im Mittel auf der Achse ergibt sich ein Strom von 13,5 kA je Windung.

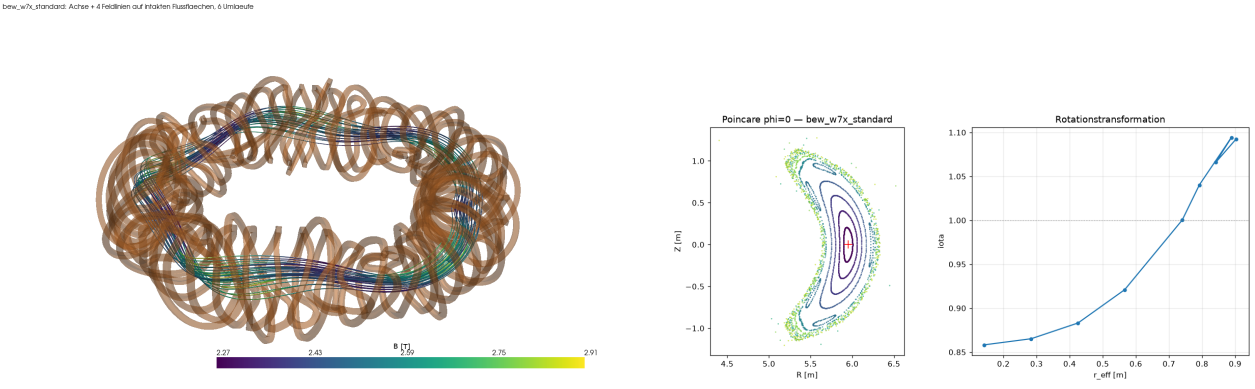


Abbildung 2: Feldlinien auf Flussflächen (links), Poincaré-Schnitt und Verdrillung der Feldlinien über dem Radius (rechts).

4.2 Wickelpakete als Volumennetz

Der ursprüngliche Plan war eine CAD-Modellierung. Robuster war der direkte Weg: an jedem Bahnpunkt ein Rechteckquerschnitt (Wickelpaket 192 mm × 160 mm, Annahme), je zwei Hälften als Regelfläche, vernetzt mit gmsh/OpenCASCADE. Sweeps und glatte Lofts scheiterten dagegen an Selbstdurchdringungen

der Oberfläche. Volumenfehler unter 0,4 %; kleinster Spalt zwischen zwei Wickelpaketen 68 mm, geprüft über Mittellinienabstände in 1,5 s statt über 45 min Boolesche Schnittprüfung.

Die Magnetostatik mit allen 70 Spulen (3,3 Mio. Tetraeder, 680 s, 10 GB RAM) traf das Feld der Linienleiterrechnung (Biot-Savart) auf der Achse im Median auf 0,24 % (Abb. 3).

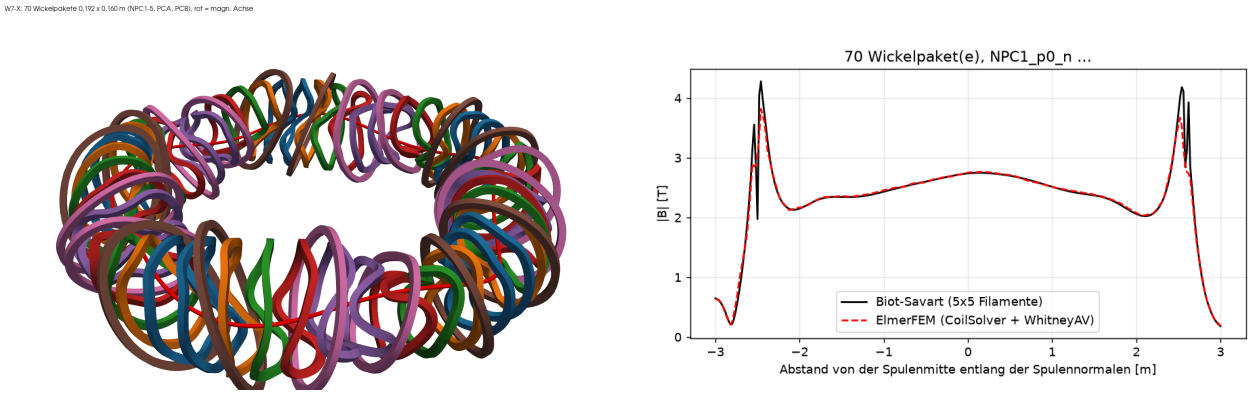


Abbildung 3: 70 Wickelpakete direkt aus den Bahndaten (links); FEM gegen Biot-Savart entlang einer Spulennormalen (rechts).

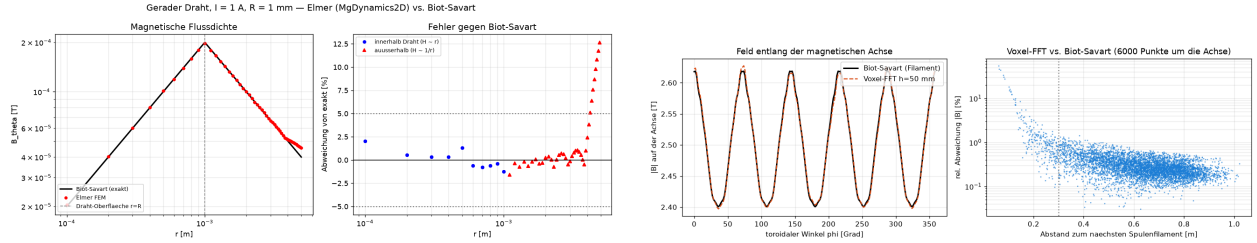


Abbildung 4: Validierungen: FEM am geraden Leiter (links), eigener FFT-Feldlöser gegen Biot-Savart (rechts).

4.3 Abstecher: Auslegung auf 1 GW

Auf dieselbe Kette setzte eine Studie auf, die vom Ziel her rechnet: 1 GW elektrische Leistung → Plasmagröße und Feld → eigene Plasmaform (DESC [8]) → Spulen (simsopt [7]). Mit Hochtemperatur-Supraleiter ergibt sich ein großer Radius von etwa 10 m. Die Kraft je Spule liegt dann bei rund 1 GN, etwa das Tausendfache von W7-X – ab hier ist die Tragstruktur die eigentliche Konstruktionsaufgabe.

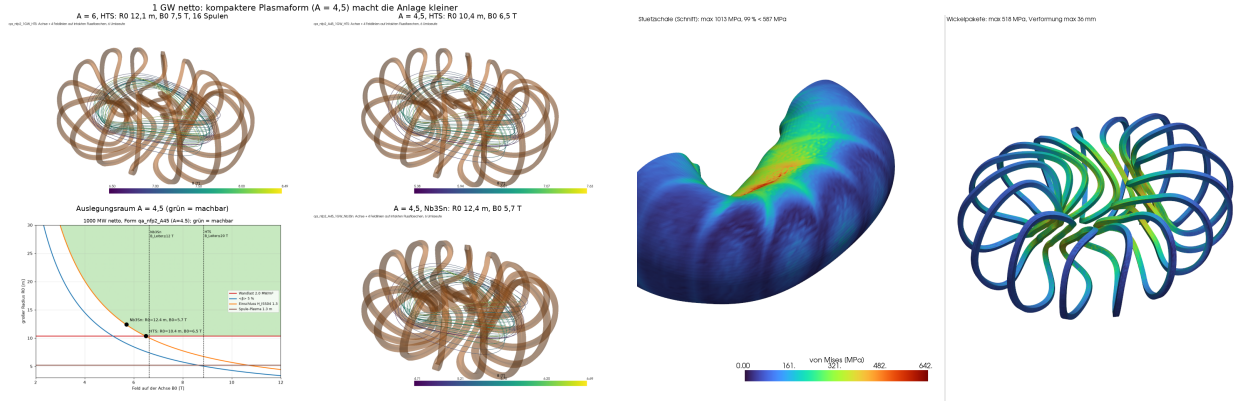


Abbildung 5: 1-GW-Auslegung (links) und erste Stützschale mit gekoppelter Rechnung Feld → Kraft → Spannung (rechts).

5 Parametrisches CAD-Modell der Gehäuse

5.1 Konstruktionsidee: Variable Section Sweep

Eine durchgehende Stützschale ließ sich für die kompakte Form nicht sauber konstruieren. Die Idee aus der Praxis mit Creo war ein *Variable Section Sweep*: je Spule eine geschlossene Leitkurve als Innenkontur des Gehäuses, Skizzen senkrecht zur Kurve, ein Loft hindurch; alle Wände wachsen nach außen. In FreeCAD wurde das voll parametrisch umgesetzt: Parametertabelle, Skizzenmaße als Ausdrücke, Wandstärke je Station nach der Linienlast, Symmetrien als Klone und Verbinder zwischen benachbarten Spulen.

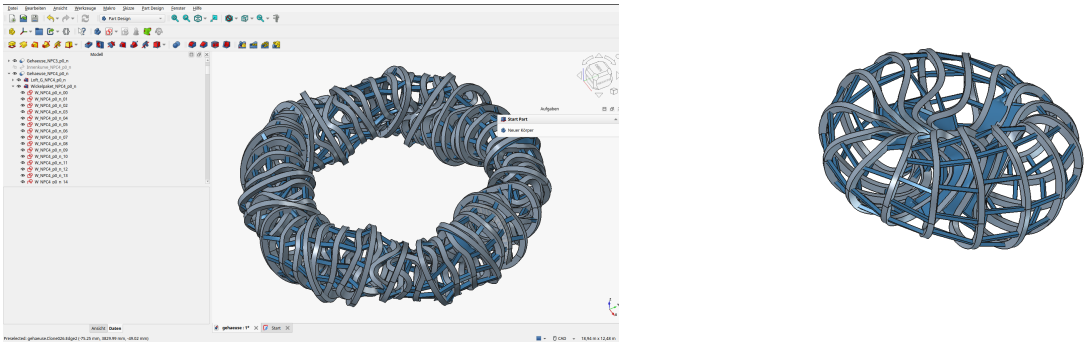


Abbildung 6: Parametrisches FreeCAD-Modell: W7-X-ähnliche Gehäuse mit Verbindern (links), kompakte 1-GW-Form (rechts).

5.2 Was nicht funktionierte

1. **Wandstärken geschätzt statt ausgelegt.** Die erste gekoppelte Rechnung der 1-GW-Form lief durch, ergab aber 99 % der Vergleichsspannungen unter 5130 MPa – weit über dem Zulässigen. Bei linearer Elastizität heißt das: etwa drei- bis fünfmal mehr Stahlquerschnitt.
2. **Gewölbe (Keil) auf der Innenseite.** In Anlehnung an [4] sollten sich die Gehäuse innen über Keile abstützen. Das CAD-Modell war gültig, die Vernetzung scheiterte jedoch an deckungsgleichen Teilflächen, die aus mehreren Booleschen Schnitten am selben Wickelpaket entstanden. Nach sechs Versuchen (Toleranzen, Vereinigen in FreeCAD, bewusste Überlappung) wurde der Keil vorerst herausgenommen.
3. **Kollisionen.** Zwischen den Skizzenstationen beult ein Loft aus, und an den Ecken greifen schräg stehende Nachbarn über. Eine schrittweise Aufbauprüfung (Spule für Spule, mit Kollisionszählung) fand rund 100 Durchdringungen.
4. **Lösung im CAD: Nachbarschnitt.** Von jedem Gehäuse werden die Hüllen der Nachbarn plus ein Spiel abgezogen. Ergebnis: 0 Kollisionen in allen 70 Aufbauschritten. Die Vernetzung des gesamten Verbunds blieb trotzdem aufwendig.

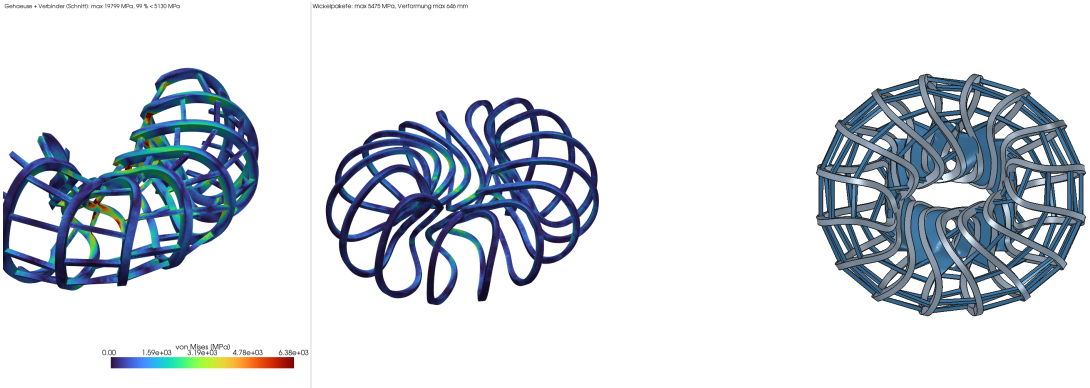


Abbildung 7: Erste Spannungsrechnung der FreeCAD-Gehäuse mit zu dünnen Wänden (links); Gehäuse mit Keil auf der Innenseite – im CAD gültig, nicht vernetzbar (rechts).

Lehre: Ein gültiger Volumenkörper ist noch kein vernetzbarer. Je mehr Boolesche Operationen auf dieselben Flächen treffen, desto eher entstehen Splitterflächen, an denen der Vernetzer scheitert.

6 Paralleler Rechenweg ohne CAD-Kern

Der Ausweg war, beide Wege zu trennen: das CAD-Modell als Konstruktionsstand, die Rechnung direkt aus den Bahndaten – wie bei den Wickelpaketen. Jedes Gehäuse besteht aus zwei Rechteckrohren auf der exakten Bahn (Außenkontur und Wickelpaket als Aussparung), jeweils als eigenes Oberflächennetz, ganz ohne Boolesche Operationen. Die Wandstärken folgen aus der Linienlast und dem freien Platz zum Nachbarn. Eine Entflechtung prüft Oberflächenpunkte fremder Gehäuse (auch zwischen den Stationen) gegen den eigenen Querschnitt und nimmt die Wand mit dem geringsten Verlust zurück: 4980 → 40 → 0 Berührpunkte.

6.1 Modell und Annahmen

Werkstoff Gehäuse	Austenitischer Stahl (316LN), $E = 200\,\mathrm{GPa}$, $\nu = 0{,}3$; Vergleichswert 667 MPa (Annahme: $\frac{2}{3} R_{p0,2}$ bei 4 K)
Wickelpaket	homogenisiert (Leiter, Kupfer, Stahl, Isolation), $E = 100\,\mathrm{GPa}$, $\nu = 0{,}3$
Last	Lorentzkraft $\vec{J} \times \vec{B}$ als Volumenlast, im selben Lauf aus der Magnetostatik (gekoppelt)
Lagerung	je Gehäuse ein fest eingespannter Bereich ($r = 0{,}25\,\mathrm{m}$) am äußersten Bahnpunkt; keine Verbinder, kein Tragring
Rechnung	linear-elastisch, statisch; Tetraeder, ElmerFEM
Nicht modelliert	Verguss, Abkühlung, Vorspannung, Kontakt, Ermüdung

6.2 Ergebnis W7-X-ähnlich

Netz	3,02 Mio. Tetraeder, Erzeugung 78 s
Lösung	55 min, rund 14 GB RAM
Stahl	$33{,}4\,\mathrm{m}^3 \approx 264\,\mathrm{t}$
Resultierende Kraft je Spule	FEM 2,42 MN, Biot-Savart 2,39 MN (+1 %)
Vergleichsspannung Gehäuse	Mittel 11 MPa, 99 % < 43 MPa, Maximum 110 MPa
Wickelpakete	Maximum 69 MPa
Verformung	unter 1 mm

Die Spannungen liegen weit unter dem Vergleichswert. Das ist wegen der vereinfachten Lagerung (Einspannbereiche statt Abstützung über Nachbarn und Tragring) und stellenweise nur 3 mm dünner Wände *kein* Festigkeitsnachweis, aber ein durchgängiger, reproduzierbarer Rechenweg, auf dem sich aufbauen lässt.

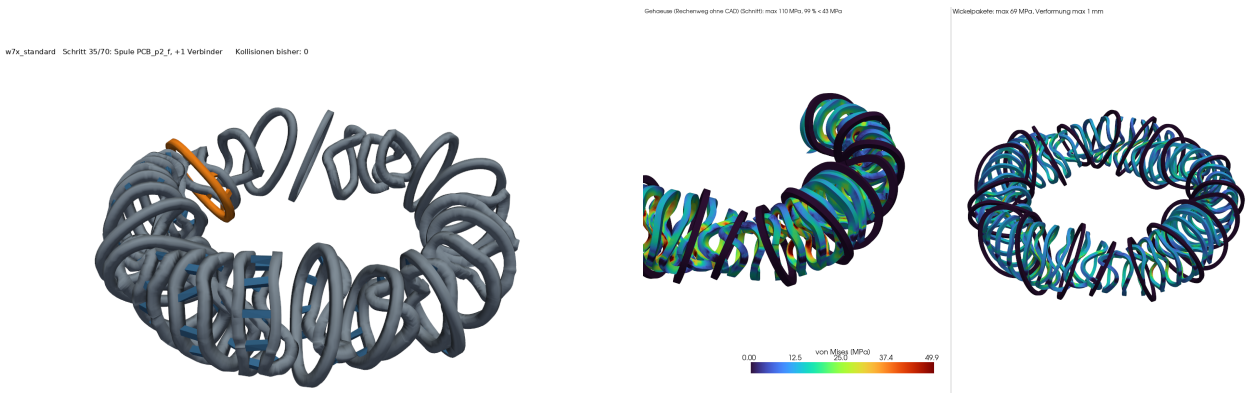


Abbildung 8: Schrittweise Aufbauprüfung im CAD-Ast, Schritt 35/70, 0 Kollisionen (links); Vergleichsspannung im Rechenweg ohne CAD-Kern (rechts).

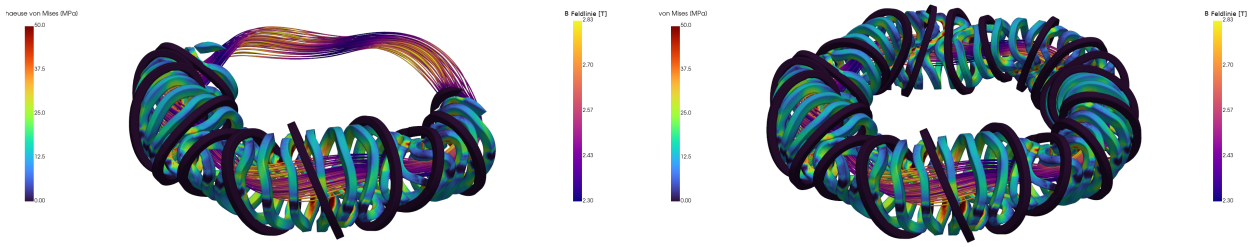


Abbildung 9: Gehäusespannung mit Magnetfeldlinien auf Flussflächen, aufgeschnitten und geschlossen.

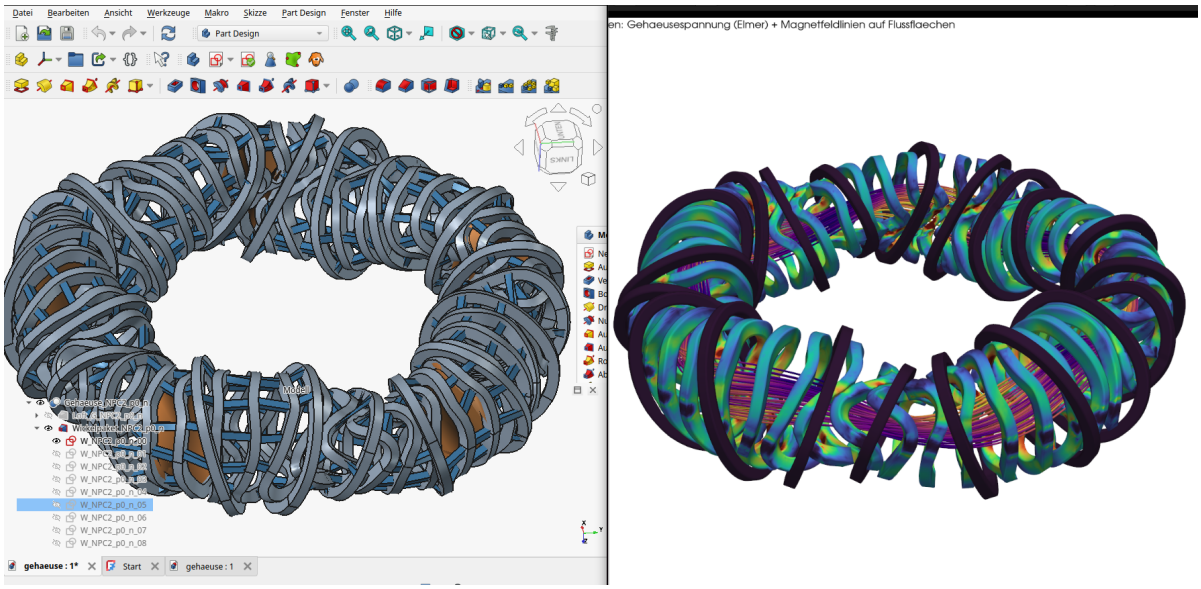


Abbildung 10: Beide Wege nebeneinander: parametrisches CAD-Modell (links) und Spannungsrechnung aus dem Rechenweg (rechts).

7 Schichtaufbau im 3D-Modell

Zum Schluss sollte der innere Aufbau sichtbar werden. Von innen nach außen: Kabel (NbTi-Stränge in Kupfer, Helium), Aluminiummantel, Windungsisolation, Grundisolierung, Verguss (Quarzsand-Epoxid, eigene Annahme), Stahlgehäuse; $12 \times 9 = 108$ Leiter je Spule.

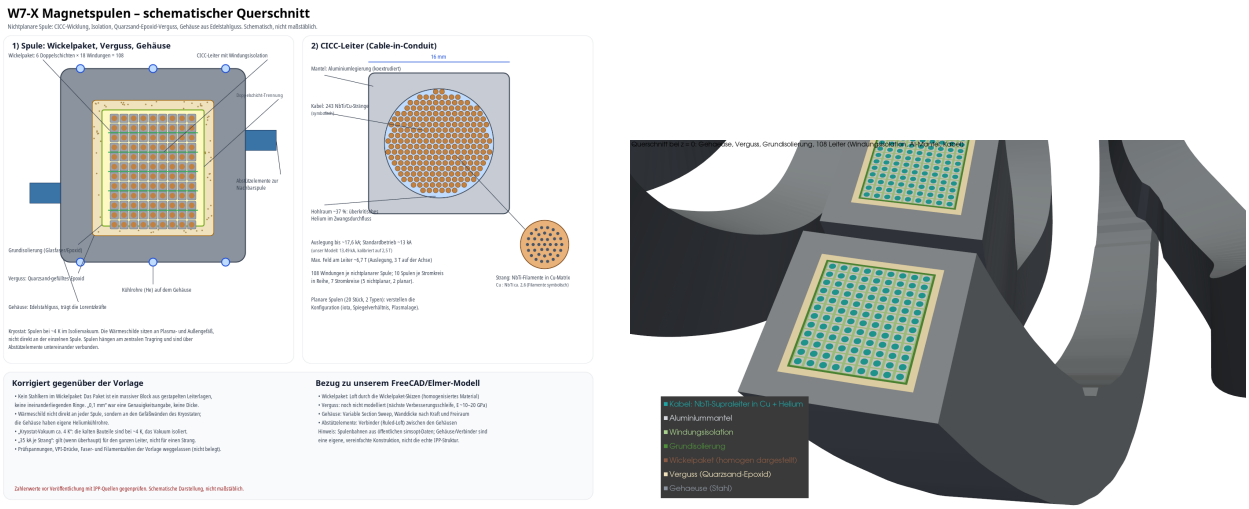


Abbildung 11: Schichtaufbau einer Spule (schematisch, links) und im 3D-Schnittmodell (rechts).

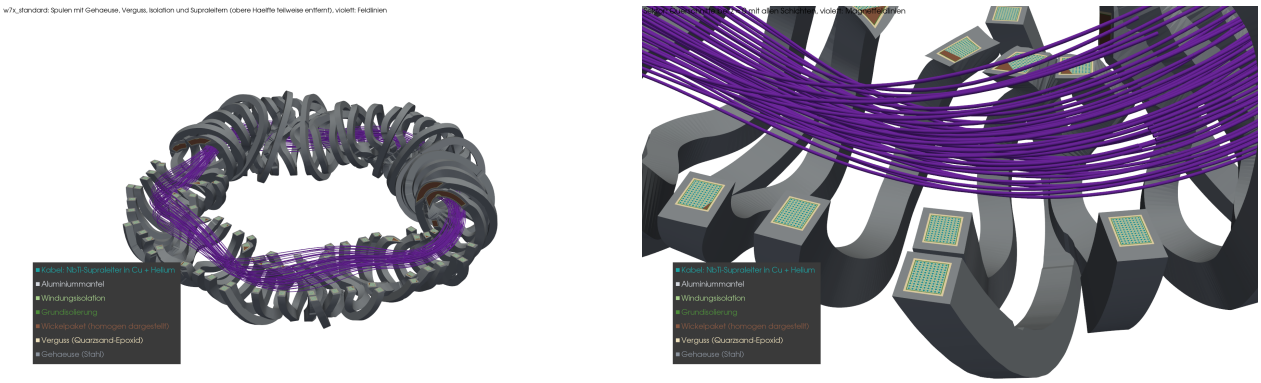


Abbildung 12: 3D-Modell aller 70 Spulen, aufgeschnitten und als Sektor.

7.1 Wo fließt der Strom?

Im Betrieb fast vollständig im supraleitenden NbTi, ohne Widerstand. Das Kupfer ist Stabilisator: Es übernimmt den Strom nur kurzzeitig, wenn der Supraleiter örtlich normalleitend wird (Quench). Aluminiummantel und Helium tragen keinen Strom; der Mantel gibt dem Leiter Form und Festigkeit und schließt das Helium ein.



Abbildung 13: Leiterstück: aufgeschnittener Aluminiummantel, verdrillte Stränge, daneben ein Strang zwölffach vergrößert mit NbTi-Filamenten (türkis, Anzahl symbolisch).

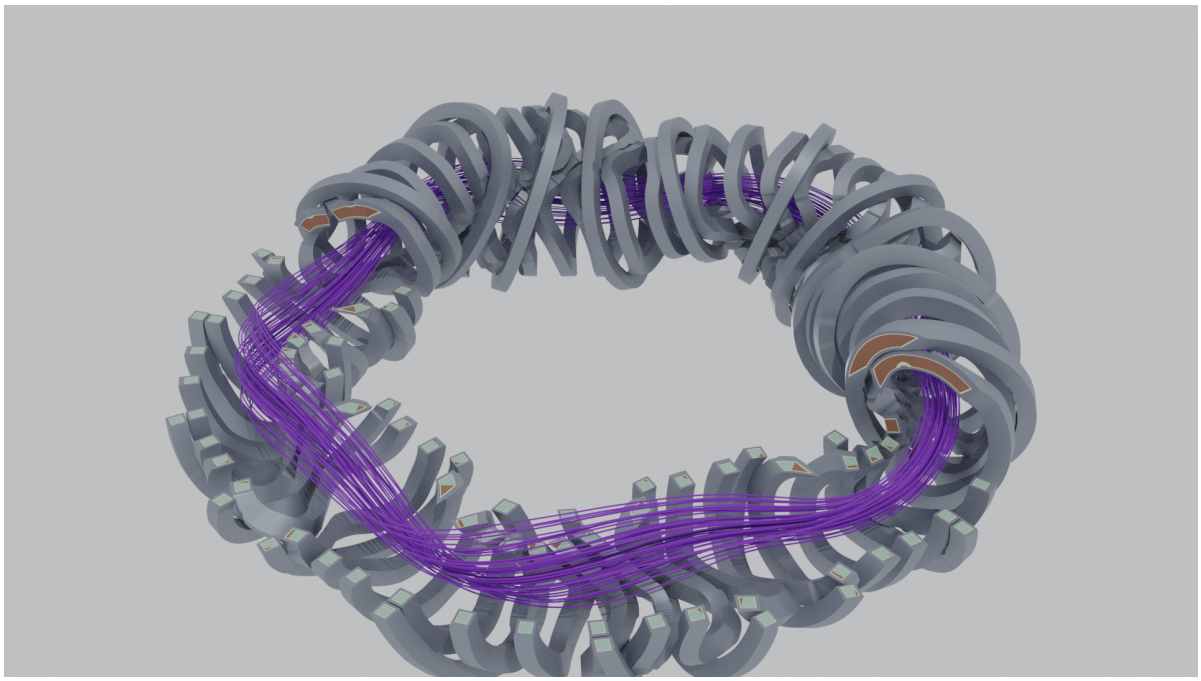


Abbildung 14: Gesamtes Spulensystem mit Feldlinien (gerendert in Blender [14]).

8 Fazit für die Praxis

- **Prüfen statt glauben.** Der folgenreichste Fehler sah plausibel aus. Jede Größe wird mit einer zweiten Methode gegengerechnet: FEM gegen Biot-Savart, Kraft aus der FEM gegen Kraft aus dem Linienmodell.
- **CAD und Berechnungsmodell trennen.** Das parametrische CAD-Modell ist für Konstruktion und Weitergabe richtig; für die Rechnung war ein direkt erzeugtes, „defeaturetes“ Netz robuster. Beide parallel zu führen hat das Projekt vorangebracht.
- **Konstruktive Ideen kamen vom Menschen** (Variable Section Sweep, Nachbarschnitt, paralleler Weg); die KI-Agenten haben sie schnell umgesetzt, getestet und dokumentiert.
- **Quellen selbst prüfen.** Eine von einem KI-Agenten erstellte Literaturliste enthielt unvollständige und falsch zugeordnete Angaben. Für diesen Bericht wurden alle Quellen einzeln gegen Volltext oder Verlagsdaten geprüft.

Offene Punkte

Verguss zwischen Wickelpaket und Gehäuse; Verbinder und Tragring statt Einspannbereichen; Mindestwandstärke; Keil und Gehäuse aus einem Stück; Auslegung der Wandstärken für die 1-GW-Form; Dehnungsnachweis für HTS-Leiter; Toleranzstudie mit $\pm 2\,\mathrm{mm}$.

Software und Daten

ElmerFEM 9.0 [10], gmsh [9], FreeCAD 1.1 [11], simsopt [7], DESC [8], PyVista [12], ParaView [13], Blender 4.0 [14], PicoGK [15]. Programmcode, Befundprotokoll und Abbildungen: `https://github.com/ThomasSchmiegelt/stellarator-design` (MIT-Lizenz).

Literatur

[1] H.-S. Bosch, R. C. Wolf, T. Andreeva et al.: Technical challenges in the construction of the steady-state stellarator Wendelstein 7-X. *Nucl. Fusion* 53 (2013) 126001. doi:10.1088/0029-5515/53/12/126001

[2] Th. Rummel, K. Rieße, H. Ehmler: Manufacture and test of the non-planar coils for WENDELSTEIN 7-X. *Fusion Eng. Des.* 75–79 (2005) 117–121. doi:10.1016/j.fusengdes.2005.06.118

[3] R. K. Maix, V. Bagnato, M. Fricke et al.: Design, production and QA test results of the NbTi CIC conductors for the W7-X magnet system. *J. Phys.: Conf. Ser.* 43 (2006) 753–758. doi:10.1088/1742-6596/43/1/184

[4] C. Bachmann, M. Siccinio, A. Ciula et al.: Re-design of EU DEMO with a low aspect ratio. *Fusion Eng. Des.* 204 (2024) 114518.

[5] P. F. Gil, V. Brack, T. Schuler, P. Huslage, E. V. Stenson: Manufacturing tolerances of non-planar coils for an optimized tabletop stellarator. arXiv:2507.22516 (2025).

[6] D. Schmeling, M. Russo, B. T. Gebreamlak et al.: Experimental results from early non-planar NI-HTS magnet prototypes for the Columbia Stellarator eXperiment (CSX). *IEEE Trans. Plasma Sci.* (2026), doi:10.1109/TPS.2026.3681798; arXiv:2510.07042.

[7] M. Landreman, B. Medasani, F. Wechsung, A. Giuliani, R. Jorge, C. Zhu: SIMSOPT: A flexible framework for stellarator optimization. *J. Open Source Softw.* 6(65) (2021) 3525. doi:10.21105/joss.03525. W7-X-Spulendaten: `simsopt/configs/W7-X.dat`, Spulensatz `w7x_v001`.

[8] D. W. Dudt, E. Kolemen: DESC: A stellarator equilibrium solver. *Phys. Plasmas* 27 (2020) 102513.

[9] C. Geuzaine, J.-F. Remacle: Gmsh: A 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities. *Int. J. Numer. Meth. Eng.* 79 (2009) 1309–1331.

[10] ElmerFEM, Version 9.0. CSC – IT Center for Science, Finnland. `https://www.elmerfem.org`

[11] FreeCAD, Version 1.1. `https://www.freecad.org`

[12] C. B. Sullivan, A. Kaszynski: PyVista: 3D plotting and mesh analysis through a streamlined interface for the Visualization Toolkit (VTK). *J. Open Source Softw.* 4(37) (2019) 1450.

[13] J. Ahrens, B. Geveci, C. Law: ParaView: An end-user tool for large data visualization. In: *Visualization Handbook*, Elsevier (2005).

[14] Blender, Version 4.0. Blender Foundation. `https://www.blender.org`

[15] LEAP 71: PicoGK. `https://github.com/leap71/PicoGK`